

คู่มือผู้ใช้

ORBAT Symbol Designer

การสร้าง Library และการนำ Symbol ไปใช้บน Overlay

ขอบเขตฉบับนี้: ครอบคลุม Land Unit และ Equipment Symbol, Symbol Role, Main Function, Modifier 1/2, Library, Overlay และ Amplifier fields ตามสถานะการพัฒนาเดือนกรกฎาคม 2569

ฉบับ 0.1

12 กรกฎาคม 2569 (2026)

ข้อมูลเอกสารและการอัปเดต

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	ORBAT Symbol Designer User Manual (ภาษาไทย)
ไฟล์ต้นฉบับ	docs/ORBAT-Symbol-Designer-User-Manual-TH.docx
ไฟล์เผยแพร่	output/pdf/ORBAT-Symbol-Designer-User-Manual-TH.pdf
เวอร์ชันเริ่มต้น	0.1
เจ้าของเนื้อหา	โครงการ orbat-runtime-component

วิธีอัปเดตคู่มือเมื่อโปรแกรมเปลี่ยน

ลำดับ	การดำเนินการ
1	แก้เนื้อหาเฉพาะบทที่ได้รับผลกระทบ และแทนภาพหน้าจอเดิมด้วยภาพจากรุ่นล่าสุด
2	เพิ่มรายการในตารางประวัติการแก้ไข พร้อมเลขเวอร์ชันและวันที่
3	ตรวจสอบชื่อ Control, ค่าเริ่มต้น, รูปแบบ JSON และขั้นตอนใช้งานกับโปรแกรมจริง
4	Render ไฟล์ Word เป็นภาพทุกหน้าเพื่อตรวจสอบความล้มเหลว ตารางแตก และภาพไม่ชัด
5	ออก PDF รุ่นใหม่จากต้นฉบับ Word เดียวกัน

หลักการ: ไฟล์ Word เป็นแหล่งข้อมูลหลัก (source of truth) ส่วน PDF เป็นไฟล์เผยแพร่ จึงสามารถอัปเดตคู่มือได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มใหม่

สารบัญ

- 1. ภาพรวมระบบและแนวคิดหลัก
- 2. ส่วนประกอบของ Symbol
- 3. การใช้งาน Symbol Designer
- 4. การวาด Main Function
- 5. การใช้ Modifier 1 และ Modifier 2
- 6. การจัดการ Symbol Library
- 7. การนำ Symbol ไปใช้บน Overlay
- 8. Amplifier fields รอบ Equipment
- 9. โครงสร้างไฟล์ JSON และความเข้ากันได้
- 10. แนวทางตรวจสอบและแก้ปัญหา

1. ภาพรวมระบบและแนวคิดหลัก

ORBAT Symbol Designer ใช้สร้างรูปภายใน Symbol และบันทึกเป็น Library ส่วนกรอบ Affiliation, Amplifier และข้อมูลของยุทธโธปกรณ์จริงจะถูกประกอบเมื่อแสดงผลบน Overlay

ชั้นข้อมูล	หน้าที่
Symbol Definition	รูปมาตรฐาน เช่น Mortar, Grenade Launcher, Main Function และ Modifier
Equipment Instance	ข้อมูลยุทธโธปกรณ์จริง เช่น ID, สถานะ, ตำแหน่ง, Amplifier และเวลาที่อัปเดต
Overlay Presentation	เลือกแสดงรายละเอียดตามระดับการซุ่ม โหมดงาน และสิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อสำคัญ: การซ่อน Amplifier บน Overlay ไม่ได้ลบข้อมูล ข้อมูลทุก Field ควรถูกเก็บใน Equipment Instance และเรียกกลับมาแสดงได้

2. ส่วนประกอบของ Symbol

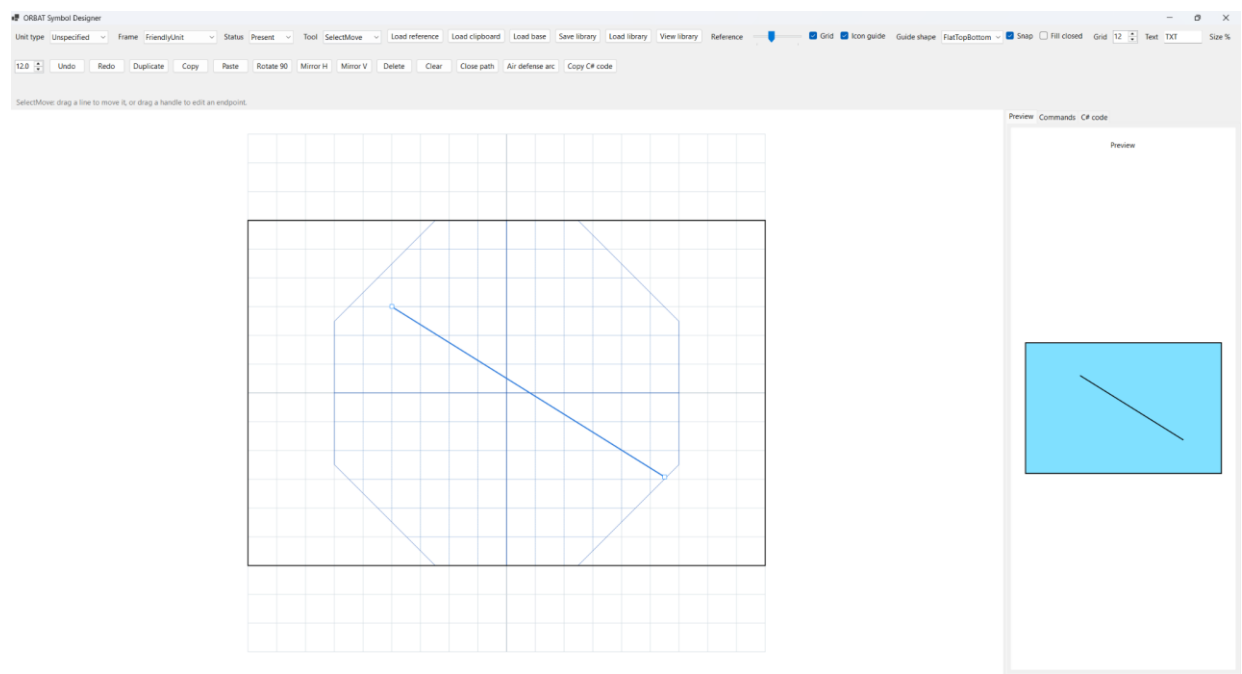
องค์ประกอบ	ความหมาย	ตำแหน่ง
Main Function	ความสามารถหลักของ Equipment และต้องมีขนาดเด่นที่สุด	กึ่งกลาง
Modifier 1	คุณลักษณะหรือบทบาทเสริม	ด้านบนภายในกรอบ
Modifier 2	คุณลักษณะ การเคลื่อนที่ หรือระดับเพิ่มเติม	ด้านล่างภายในกรอบ
Affiliation frame	Friendly, Hostile, Neutral หรือ Unknown	กรอบภายนอก
Amplifier	จำนวน สถานะ พิกัด ความเร็ว Mobility และข้อมูลประกอบ	รอบกรอบภายนอก

Symbol Role

ค่า	ใช้เมื่อ
MainFunction	วาดรูปหลักใหม่ แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Composable
Modifier1	วาดหรือแก้รูปเสริมด้านบน
Modifier2	วาดหรือแก้รูปเสริมด้านล่าง
Composite	ไฟล์เกาหรือรูปที่วาด Main และ Modifier รวมกันแล้ว

สัดส่วนเริ่มต้นของ Main คือ 80% เมื่อไม่มี Modifier, 74% เมื่อมี Modifier หนึ่งด้าน และ 68% เมื่อมี Modifier สองด้าน โดย Main ยังคงใหญ่กว่า Modifier เสมอ

3. การใช้งาน Symbol Designer



ภาพรวมพื้นที่วาด เครื่องมือ Grid และ Preview (ตำแหน่ง Control อาจเปลี่ยนตามรุ่น)

Control สำคัญ

Control	การใช้งาน
Domain	เลือก LandUnit หรือ Equipment
Equipment function	เลือก Main Function มาตรฐาน
Variant	ระบุรุ่นย่อย เช่น ShortRange, MediumRange หรือ LongRange
Symbol role	กำหนดว่าไฟล์เป็น MainFunction, Modifier1, Modifier2 หรือ Composite
Composition	Composable สำหรับประกอบส่วนต่าง ๆ หรือ Composite สำหรับรูปที่รวมแล้ว
Tool	เลือกเครื่องมือวาดและแก้ไข
Grid / Snap	ช่วยวางจุดบน Grid และเชื่อมปลายเส้นให้ตรงกัน
Preview	ตรวจสอบผลกับกรอบ Affiliation ทั้งสี่แบบ

Grid และ Snap

- เปิด Grid เพื่ออ้างอิงตำแหน่งและสัดส่วนภายในกรอบแปดเหลี่ยม
- เปิด Snap เพื่อให้จุดเริ่มและจุดปลายทาบกับจุดตัด Grid หรือปลายเส้นเดิม
- ใช้ SelectMove เพื่อย้ายเส้นหรือแก้ endpoint หลังจากวาด
- ตรวจสอบ Preview หลังแก้ทุกครั้ง โดยเฉพาะ Hostile และ Unknown ซึ่งกรอบมีรูปทรงต่างจาก Friendly

4. การวาด Main Function

ลำดับ	การดำเนินการ
1	เลือก Domain = Equipment
2	เลือก Equipment function ที่ต้องการ
3	ระบุ Variant หากมีหลายรูปแบบ
4	เลือก Symbol role = MainFunction
5	เลือก Composition = Composable
6	วาด Main ให้เด่นและอยู่กึ่งกลาง จากนั้นตรวจสอบ Preview ทุก Affiliation
7	เลือก Save library และตรวจสอบชื่อไฟล์ก่อนบันทึก

ชื่อไฟล์: Main Function ใช้รูปแบบ EquipmentFunction.Variant.orbatsymbol.json เช่น GrenadeLauncher.MediumRange.orbatsymbol.json

5. การใช้ Modifier 1 และ Modifier 2



ตัวอย่าง Modifier 1 แบบตัวอักษรด้านบน โดย Main ยังคงเป็นองค์ประกอบหลัก

Modifier 1

Modifier 1 อยู่ด้านบนภายในกรอบ มีทั้งแบบรูปภาพ ตัวอักษร และ Echelon of Support

กลุ่ม	รายการ
รูปภาพ	Armored protection; Echelon of support; Cargo; Medical evacuation; POL; Recovery and maintenance; Robotic/guided/autonomous; Water
ตัวอักษร	A Attack; C2 Command and control; H Heavy; L Light; M Medium; MF Multifunctional; U Utility
Echelon	I Company; II Battalion; III Regiment; X Brigade; XX Division

Modifier 2

กลุ่ม	รายการ
รูปภาพ	Armored tracked; Amphibious; Launcher; Pack animal; Rail; Tractor trailer; Wheeled high mobility; Wheeled standard mobility
ตัวอักษร	H Heavy; M Medium; L Light
ลำดับ	การดำเนินการ
1	เลือก Symbol role ให้ตรงกับ Modifier ที่จะวาด
2	เลือก Modifier type
3	กด Load base เพื่อโหลดรูป built-in มาแก้ไข หรือวาดใหม่
4	บันทึกลง Library โดยระบบเติม .Modifier1 หรือ .Modifier2 เพื่อไม่ให้ทับไฟล์ Main

6. การจัดการ Symbol Library

- รายการแบ่งกลุ่ม Land Unit และ Equipment
- Equipment เรียงตาม Equipment function, Variant และชื่อไฟล์
- รายละเอียดแสดง Domain, Equipment function, Variant, Symbol role, Frame, Status และจำนวนค่าสั่งวาด
- ใช้ Edit in designer เพื่อแก้ไขไฟล์เดิม และ Delete file เพื่อลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ
- Variant dropdown ใน Overlay รวบรวมค่าจากไฟล์ Equipment function เดียวกันใน Library

ไฟล์เดิม: ไฟล์ JSON รุ่นที่ยังไม่มี SymbolRole จะถูกอ่านเป็น Composite เพื่อรักษารูปเดิม เมื่อเลือก Modifier บน Overlay ระบบจะใช้ไฟล์เดิมเป็น MainFunction ชั่วคราวและเปลี่ยนเป็น Composable เฉพาะการแสดงผล

7. การนำ Symbol ไปใช้บน Overlay

ลำดับ	การดำเนินการ
1	เลือก Domain, Affiliation และ Status
2	เลือก Equipment function และ Variant
3	เลือก Modifier 1 และ Modifier 2 หรือเลือก None หากไม่ใช้
4	กรอก Amplifier fields ที่มีข้อมูลจริง
5	ตรวจสอบรูปประกอบและตำแหน่ง Field บน Overlay

Overlay สามารถแสดงแบบ Symbol only, แสดงเฉพาะ Amplifier ที่มีข้อมูล หรือแสดง Full fields ในโหมดแก้ไข โดยทั้งหมดควรอ้างอิง Equipment Instance เดียวกัน

8. Amplifier fields รอบ Equipment

Field	ความหมาย	รูปแบบ
A	Main function และ Modifier	กราฟิกภายใน
AO	Engagement bar	แถบสีด้านบน
C	Quantity	ข้อความ สูงสุด 9 ตัวอักษร
G	Staff comments	ข้อความ สูงสุด 20 ตัวอักษร
H	Additional information	ข้อความ สูงสุด 20 ตัวอักษร
J	Evaluation rating	เช่น A1 หรือ B2
Q	Direction of movement	ลูกศรจากกึ่งกลางด้านล่าง
R	Mobility mode	กราฟิกการเคลื่อนย้าย
S2	Offset location	เส้นชี้ตำแหน่งจริง
T	Unique identifier	เช่น TN: 13579
V	Equipment type	ข้อความ สูงสุด 24 ตัวอักษร
W	Date-time group	DTG หรือ O/O
X	Altitude/depth/height	ข้อความพร้อมหน่วย
Y	Location	MGRS หรือพิกัดอื่น
Z	Speed	เช่น 5mph หรือ 220kph
AL	Operational condition	แถบสีด้านล่าง

สีของ AO และ AL

Field	สี	ความหมาย
AO	แดง	Hostile target
AO	ขาว	Hostile non-target
AO	ส้ม	Hostile expired target
AO	น้ำเงิน	Friendly participating
AL	เขียว	Fully operational
AL	เหลือง	Damaged but substantially operational
AL	แดง	Destroyed
AL	น้ำเงิน	Full to capacity

9. โครงสร้างไฟล์ JSON และความเข้ากันได้

ไฟล์ Library รุ่นใหม่บันทึก metadata สำหรับการประกอบ Symbol โดยไม่ฝังสถานะของ Equipment Instance ลงในรูปต้นฉบับ

```
{
  "Version": 2,
  "PhysicalDomain": "Equipment",
  "EquipmentFunction": "GrenadeLauncher",
  "Variant": "MediumRange",
  "SymbolRole": "MainFunction",
  "CompositionMode": "Composable",
  "Layout": {
    "MainScaleWithoutModifiers": 0.80,
    "MainScaleWithOneModifier": 0.74,
    "MainScaleWithTwoModifiers": 0.68,
    "ModifierWidthScale": 0.40,
    "ModifierHeightScale": 0.18
  },
  "Commands": []
}
```

การเก็บข้อมูล Equipment จริง

- เก็บ EquipmentId, Function, Variant และ Affiliation แยกจาก Symbol Definition
- เก็บ Amplifier ทุก Field แม้บาง Field จะถูกซ่อนบน Overlay
- บันทึก updatedAt, updatedBy และแหล่งที่มาของข้อมูล
- รองรับการ update ราย Field เพื่อไม่ต้องส่งข้อมูลทั้งรายการทุกครั้ง

10. แนวทางตรวจสอบและแก้ปัญหา

อาการ	แนวทางตรวจสอบ
เลือก Modifier แล้วไม่แสดง	ตรวจว่า Domain เป็น Equipment และเลือก Modifier จาก dropdown; ไฟล์ Composite เก่าจะถูกแปลงเฉพาะตอน Render
Main เล็กเกินไป	ตรวจจำนวน Modifier และ Layout scale; Main ต้องยิ่งใหญ่กว่า Modifier
รูปชนกรอบ	ตรวจ Preview ทั้งสี่ Affiliation และแก้ normalized coordinates
Variant ไม่ครบ	ตรวจ Library folder และค่า EquipmentFunction/Variant ในทุกไฟล์
Snap ยาก	เปิด Snap, ตรวจ Grid divisions และเริ่มลากจากจุดตัดหรือ endpoint
ไฟล์ใหม่ทับไฟล์เดิม	ใช้ชื่อ Variant และ Role suffix ให้แตกต่างกัน

ก่อนเผยแพร่: เปิดไฟล์ Library จริง ทดสอบ Friendly/Hostile/Neutral/Unknown ตรวจ Main/Modifier และ Amplifier แล้ว build โครงการให้ผ่านโดยไม่มี warning หรือ error

ประวัติการแก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด
0.1	12 ก.ค. 2569	จัดทำคู่มือฉบับแรก ครอบคลุม Designer, Library, Overlay, Amplifier และ Modifier 1/2

แหล่งอ้างอิง

- FM 1-02.2, Military Symbols, Chapter 2: Unit Symbols
- FM 1-02.2, Military Symbols, Chapter 4: Equipment Symbols
- Source code: C:/Github/orbat-runtime-component